

""不定积分""

考情分析

1. 只有f(x)连续时，才考原函数相关性质
2. 不定积分只考三大方法：凑微分法、换元积分法、分部积分法

不定积分计算偏大，所求均是人为构造出来的，三大方法掌握到位，把握好切入点

章节概述

1. 不定积分与定积分关系：关联性极弱，仅在牛顿-莱布尼茨公式中有关联
2. 不定积分理论薄，极考计算

不定积分核心在于凑基本积分公式的形式，不同解法间不甚相通

不定积分书写规范

$$\int f(x)dx = F(x) + C \quad (C \text{ 为任意常数})$$

原函数与不定积分的定义

如果在区间I上，可导函数F(x)的导函数为f(x)，即对任一 $x \in I$ ，都有 $F'(x) = f(x)$

则称F(x)为f(x)在区间I上的原函数，称 $\int f(x)dx = F(x) + C$ 为f(x)在区间I上的不定积分

注：定义区间 $\neq$ 定义域，区间是连续的，仅是定义域的子集
求原函数的过程应以不改变f(x)定义区间为前提（原函数之间应只差常数）

1. 三角函数变形（非恒等变形）可能会对间断点产生影响，姑且不计
2. $\ln|x|$ 去绝对值号：在不改变函数定义域的情况下，直接去掉

原函数存在定理

f(x)在区间I上连续，则存在可导函数F(x)，使对任一 $x \in I$ ，都有 $F'(x) = f(x)$
(区间I可开可闭)

$f(x)$ 在区间I内均有定义，则

{ 存在可去间断点、跳跃间断点、无穷间断点必无原函数（导函数不可能出现此三种情况；假设存在反证）
存在振荡间断点可能有原函数

f(x)在区间I内存在无定义点，则区间I不存在原函数，可讨论各分段的原函数

注： $\int \frac{1}{x}dx = \ln|x| + C$ 仅在 $(-\infty, 0)$ 或 $(0, +\infty)$ 上存在原函数（区间一定是连续的）

原函数的奇偶性、周期性

前提：连续函数的原函数

$$\begin{aligned} f(x) \text{ 奇} &\implies \int f(x)dx \text{ 偶} \\ f(x) \text{ 偶} \text{ 且 } F(0) = 0 &\implies \int f(x)dx \text{ 奇} \quad (\text{唯一, 且等于 } \int_0^x f(t)dt) \\ f(x) \text{ T} \text{ 且 } \int_0^T f(x)dx = 0 &\iff \int f(x)dx \text{ T} \end{aligned}$$

基本积分公式

$$\begin{aligned} &x^k (k \neq -1), \frac{1}{x}, e^x, a^x (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1), \ln x, \log_a x, \sin x, \cos x, \tan x, \cot x \\ &\sec x \left(\frac{1}{\cos x} \right), \csc x \left(\frac{1}{\sin x} \right), \sec^2 x, \csc^2 x, \sec x \tan x, \csc x \cot x \\ &\frac{1}{1+x^2}, \frac{1}{a^2+x^2}, \frac{1}{x^2-a^2}, \frac{1}{a^2-x^2}, \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}, \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}, \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}, \sqrt{x^2+a^2}, \sqrt{x^2-a^2}, \sqrt{a^2-x^2} \end{aligned}$$

$$\int x^k dx = \frac{1}{k+1} x^{k+1} + C (k \neq -1);$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C;$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - x + C;$$

$$\int \log_a x dx = x \log_a x - \frac{x}{\ln a} + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C;$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C;$$

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C;$$

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C;$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C;$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C;$$

$$\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C (a > 0)$$

$$\int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C;$$

$$\int \frac{1}{a^2-x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C;$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C (a > 0)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} dx = \ln (x + \sqrt{x^2+a^2}) + C;$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2-a^2}| + C (|x| > |a|)$$

$$\int \sqrt{x^2+a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{x^2+a^2}) + C$$

$$\int \sqrt{x^2-a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2-a^2} + \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2-a^2}| + C$$

$$\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$$

不定积分性质

$$\int [af(x) + bg(x)] dx = a \int f(x) dx + b \int g(x) dx$$

$$\left[\int f(x) dx \right]' = f(x) \quad \int f'(x) dx = f(x) + C, \quad \int d[f(x)] = f(x) + C$$

(公式已成, 说明可导、存在原函数)

$$\left(\int f(e^x) dx \right)' = f(e^x) \quad \left(\int f'(e^x) dx \right)' = f'(e^x) \quad \int d[f(e^x)] = f(e^x)$$

原函数性质

1. 原函数若存在, 必为无穷个
2. 定义区间内, 原函数必可导, 故必连续

留数法(单根, 重根)

$$\text{单根: } \frac{c_i}{s - p_i}$$

$$c_i = \lim_{s \rightarrow p_i} [(s - p_i) F(s)]$$

$$\text{重根: } \frac{c_m}{(s - p_1)^m}, \frac{c_{m-1}}{(s - p_1)^{m-1}}, \dots$$

$$c_m = \lim_{s \rightarrow p_1} [(s - p_1)^m F(s)]$$

$$c_{m-1} = \lim_{s \rightarrow p_1} \frac{d}{ds} [(s - p_1)^m F(s)] \frac{1}{1!}$$

$$c_{m-2} = \lim_{s \rightarrow p_1} \frac{d^2}{ds^2} [(s - p_1)^m F(s)] \frac{1}{2!}$$

万能公式

$$\sin x, \cos x, \tan x, dx$$

$$u = \tan \frac{x}{2}, \text{ 即 } \sin x = \frac{2u}{1+u^2}, \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}, \tan x = \frac{2u}{1-u^2}, dx = \frac{2}{1+u^2} du$$

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \int R\left(\frac{2u}{1+u^2}, \frac{1-u^2}{1+u^2}\right) \frac{2}{1+u^2} du$$

三角函数 n 次方的积分

$$\int \sin^n x dx \text{ 与 } \int \cos^n x dx; \quad \int \sec^n x dx \text{ 与 } \int \csc^n x dx; \quad \int \tan^n x dx \text{ 与 } \int \cot^n x dx$$

$$\begin{cases} \int \sin^n x dx \text{ 与 } \int \cos^n x dx \\ \int \sin^{2k+1} x dx = -\int (1 - \cos^2 x)^k d(\cos x) \dots \\ \int \sin^{2k} x dx = \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^k dx \dots \\ \text{或 } I = -\int \sin^{2k-1} x d(\cos x) = -[\cos x \sin^{2k-1} - (2k-1) \int \cos^2 x \sin^{2k-2} x dx] = -[\cos x \sin^{2k-1} - (2k-1) \int \sin^{2k-2} x dx - \\ \int \cos^n x dx \text{ 同理} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \int \sec^n x dx \text{ 与 } \int \csc^n x dx \\ \int \sec^{2k} x dx = \int (\tan^2 + 1)^{k-1} d(\tan x) \xrightarrow{t=\tan x} \int (t^2 + 1)^k dt \\ I = \int \sec^{2k+1} x dx = \int \sec^{2k-1} x d(\tan x) = \tan x \sec^{2k-1} x - (2k-1)I + (2k-1) \int \sec^{2k-1} x dx \\ \int \csc^n x dx \text{ 同理} \end{cases}$$

$$\int \tan^n x dx \text{ 与 } \int \cot^n x dx \begin{cases} \int \tan^n x dx = \int \tan^{n-2} (\sec^2 x - 1) dx = \int \tan^{n-2} d(\tan x) - \int \tan^{n-2} dx \dots \\ \int \cot^n x dx \text{ 同理} \end{cases}$$

无法不定积分的函数（有原函数，但无法用初等函数表达）

$$\int c e^{(ax+b)^2} dx, \int \frac{e^x}{x} dx; \int \frac{\sin x}{x} dx; \int \frac{\cos x}{x} dx$$
$$\int \frac{1}{\ln x} dx, \int \frac{x^n}{\ln x} dx (n \neq 1); \int \sin x^2 dx, \int \cos x^2 dx$$

注：不可积分的函数很多

凑微分法

凑微分方法是不定积分的底层方法

形式无突破口：考虑“消去”，“整理”
加减凑、乘除凑、倍角公式凑，拆分凑等等

$$\text{注：} \int \frac{\Delta'}{\Delta} dx : \ln |\Delta|$$

不定积分的第一类换元

$$\int f[x, \varphi(x)] d[\varphi(x)] \xrightarrow{t=\varphi(x)} \int f[\varphi^{-1}(t), t] dt$$

若为 $f[x, \varphi(x)]$ 情形， $t = \varphi(x)$ 需反解
若为 $f[\varphi(x)]$ 情形， $t = \varphi(x)$ 无需反解

不定积分的第二类换元

$$\int f(x) dx \xrightarrow{x=\varphi(t)} \int f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt$$

$x = \varphi(t)$ 需单调, 计算完谨记 $t = \varphi^{-1}(x)$ 回代

注: t 取值范围, 值域对应, 单调区间 (不定积分换元法需反解)

$$\int \frac{1}{(x^2-1)^2} dx \xrightarrow{x=\sec t, t \in ()} \int \frac{1}{\tan^4 t} \sec t \tan t dt \quad \times \quad (\text{值域无法对应})$$

严格意义上来讲, 要求值域对应, 单调区间对应, 但考研考查不至如此

有理分式的裂项

假分式、真分式及裂项通式

假分式: 直接用长除法化简 (简便)

真分式:

1. 分母寻找因式: 试根法 (阶数不会很高)

若分母无法分解为一次、二次实因式, 则另寻他法 (偏题, 极少数)

2. 裂项求分子: 一阶因式裂项用“留数法”

一阶、二阶因式组合, 用“待定系数法”结合“留数法”

$$\frac{P(x)}{(x-a)(x^2+bx+c)(dx^5+ex^2)} = \frac{A}{x-a} + \frac{Bx+C}{x^2+bx+c} + \frac{Dx^4+Ex^3+Fx^2+Gx+H}{dx^5+ex^2}$$

分子通式总比分母低一阶

注: 同根放同式, 否则通分后分子必捆绑其式

$$\frac{1}{(x-1)(x^2-1)} \rightarrow \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2-1} = \frac{(x-1) \dots}{(x-1)(x^2-1)} \quad \times$$

化简为最简形式, 再进行后续积分

有理分式的分解原则及计算

$$\text{一次单因式: } \frac{A}{ax+b}$$

$$k\text{重一次因式: } \frac{A_1}{ax+b} + \frac{A_2}{(ax+b)^2} + \dots + \frac{A_k}{(ax+b)^k}$$

注: 留数法的标准形式

$$\text{二次单因式: } \frac{Ax+B}{px^2+qx+r} \left\{ \begin{array}{l} \frac{A}{px^2+qx+r} : \frac{a}{(x+b)^2+c} \xrightarrow{t=x+b} \int \frac{a}{t^2+c} dt \\ \frac{Ax+B}{px^2+qx+r} : \frac{\lambda(2px+q)}{px^2+qx+r} + \frac{\mu}{px^2+qx+r} \end{array} \right.$$

$$k\text{重二次因式: } \frac{A_1x+B_1}{px^2+qx+r} + \frac{A_2x+B_2}{(px^2+qx+r)^2} + \dots + \frac{A_kx+B_k}{(px^2+qx+r)^k}$$

注: 考研阶数不高, 试凑即可出来

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{A}{(px^2+qx+r)^k} : \frac{A}{[(x+b)^2 \pm c]^k} \xrightarrow{t=x+b} \int \frac{A}{(t^2 \pm c)^k} dt (c > 0) \xrightarrow{\text{"+"}} \frac{t=c \tan u, u \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})}{\text{"-"}} \int \frac{A}{c^{2k-1} (\sec u)^{2k-2}} du = \int \frac{A}{c^{2k-1}} \cos^{2k-2} u du \\ \frac{Ax+B}{(px^2+qx+r)^k} = \frac{\lambda(2px+q)}{(px^2+qx+r)^k} + \frac{\mu}{(px^2+qx+r)^k} \end{array} \right.$$

含根式的积分

三角代换、无理代换

三角代换 (内代换, 注意限定单调区间):

$$\sqrt{x^2 \pm a^2}, \sqrt{a^2 \pm x^2}, \sqrt{2x-x^2}$$
$$x = \varphi(t), \text{ 且单调}$$

三角函数回代需画“三角”

$$\text{注: } \sqrt{x^2-a^2} \begin{cases} x \in [a, +\infty), & x = a \sec t, & t \in [0, \frac{\pi}{2}) \\ x \in (-\infty, -a], & x = -a \sec t, & t \in (-\frac{\pi}{2}, 0] \end{cases}$$

无理代换 (整体代换):

$$\text{简单根式: 整体代换} (\sqrt{1+x}, \sqrt{1+\frac{1}{x}})$$

乘、除、简单复合的积分

使用分部积分法

参考选择顺序（例）： $\arcsin x, \ln x, x^k, \sin x, e^x$

注：中途勿切换函数
无从下手时首先考虑分部积分（破解形式）

典例： $I = \int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - [x \cos(\ln x) + \underbrace{\int \sin(\ln x) dx}_I]$

三角函数的不定积分

换元法、化简整理、万能公式
换元法：利用反三角导数

$$\int \frac{1}{\sqrt{\sin x \cdot \cos x}} dx (t = \sqrt{\sin x})$$
$$\int \frac{1}{1 + 2 \tan x} dx (t = \tan x)$$

化简整理：

化简分母，善用倍角公式、半角公式、辅助角公式等

$$\begin{cases} \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \\ \sin 2x = 2 \sin x \cos x, \\ \cos 2x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x \\ \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2} \\ \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4}) \end{cases} \quad \begin{cases} 1 + \tan^2 x = \sec^2 x \\ 1 + \cot^2 x = \csc^2 x \end{cases}$$

万能公式（一般较繁琐）：.....

循环复现分部积分公式

指数函数与sinx、cosx相乘

$$\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{\begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\sin bx)' \\ e^{ax} & \sin bx \end{vmatrix}}{a^2 + b^2} + C$$

分部积分表格法

$$\int uv dx$$

u 的各阶导数	u	u'	u''	$\cdots$	$u^{(n+1)}$
v 的各阶原函数	v	$v^{(-1)}$	$v^{(-2)}$	$\cdots$	$v^{(-n-1)}$

右下斜对角逐个相乘（任意位置停均可）：

$$(-1)^0 \cdot uv^{(-1)} + (-1)^1 \cdot u'v^{(-2)} + \cdots + (-1)^n \cdot u^{(n)}v^{(-n-1)} + (-1)^{n+1} \int u^{(n+1)}v^{(-n-1)} dx$$

若 u 为 n 阶多项式， $(-1)^{n+1} \int u^{(n+1)}v^{(-n-1)} dx = 0$ ，且之后各项均为0

不定积分重要经验

选择题，直接选项求导（稳定）

分段函数求原函数

- 1. 各区间分开求
- 2. 原函数在分段点处连续，解C1,C2关系

不定积分“变量对应”题型

复合函数、积分变量对应
复合函数：

$$f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x}, \text{求} \int f(x) dx \text{ (令} x = \ln t, \text{参考前式变量代换即可)}$$

其余求解类型，或解 $f(x)$

积分变量对应：

$$\begin{aligned}\int f(x)dx &= \frac{\sin x}{x} + C \\ \Rightarrow \int f(ax)dx &= \int \frac{f(ax)}{a}d(ax) = \frac{\sin(ax)}{a^2x} + C\end{aligned}$$

不定积分特殊计算方法（抵消型）

$$\begin{aligned}\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx &= \int \frac{(1+x-1)e^x}{(1+x)^2}dx \\ &= \int \frac{e^x}{1+x}dx - \int \frac{e^x}{(1+x)^2}dx \\ &= \int \frac{1}{1+x}d(e^x) - \int \frac{e^x}{(1+x)^2}dx \\ &= \frac{e^x}{1+x} + \int \frac{e^x}{(1+x)^2}dx - \int \frac{e^x}{(1+x)^2}dx \\ &= \frac{e^x}{1+x}\end{aligned}$$

注：此题 $\frac{1}{(1+x)^2}$ 分部积分更简便

不定积分特例

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{1+x^4}dx \\ \int \frac{1}{1+x^4}dx &= \frac{1}{2} \int \frac{(1+x^2) + (1-x^2)}{1+x^4} \\ &= \int \frac{1+x^2}{1+x^4}dx \qquad \qquad \int \frac{1-x^2}{1+x^4}dx \\ &= \int \frac{\frac{1}{x^2}+1}{\frac{1}{x^2}+x^2}dx \qquad \qquad = \int \frac{\frac{1}{x^2}-1}{\frac{1}{x^2}+x^2}dx \\ &= -\int \frac{1}{(\frac{1}{x}-x)^2+2}d(\frac{1}{x}-x) \qquad = -\int \frac{1}{(\frac{1}{x}+x)^2-2}d(\frac{1}{x}+x) \\ &= \dots\dots \qquad \qquad = \dots\dots\end{aligned}$$

不定积分典例

灵活理解推广

$$\frac{\cos x}{\sin x + \cos x} \rightarrow \begin{cases} \text{法一: } \frac{\cos x(\cos x - \sin x)}{(\cos x + \sin x)(\cos x - \sin x)} = \frac{\cos^2 x - \sin x \cos x}{\cos^2 x - \sin^2 x} \\ \text{法二: } \frac{A(\cos x + \sin x) + B(\cos x + \sin x)'}{\sin x + \cos x} \end{cases}$$